

스택의 예

목차

1. 서론	1
2. 표기	1
3. 스택의 예	2
4. 준연접층	2
5. 유한 생성 준연접층의 스택	3
6. 유한 étale 피복	4
7. 대수공간	4
8. 유한형 대수공간의 스택	6
9. 준군 스택의 예	7
10. 층에 결부된 스택	7
11. 유한 생성 준연접층의 준군 스택	7
12. 유한형 대수공간의 준군 스택	7
13. 몫 스택	7
14. 토서의 분류	8
14.1. 군 층 토서	8
14.3. 층에 대한 토서의 변형	8
14.5. 주동차 공간	9
14.7. 주동차 공간의 변형	10
14.8. fppf 위상에서의 토서	10
14.11. fppf 위상에서 토서의 변형	11
15. 군 작용에 의한 몫	11
16. Picard 스택	14
17. 관성 스택의 예	15
18. 유한 Hilbert 스택	16
참고문헌	17

1. 서론

여기서는 대수기하학에 나타나는 스택의 예들을 논의한다. 그중 일부는 대수 스택이고 일부는 그렇지 않다. 어느 것이 대수 스택인지는 뒤의 장에서 논의한다. 따라서 이 장에서는 주로 하강 조건을 다룬다. 예를 들어 [Vis04] 를 보라.

이 장의 표기, 규약, 용어 중 일부는 어색하며 숙련된 독자에게는 거꾸로인 것처럼 보일 수도 있다. 이는 의도된 것이다. 설명은 Quot, 절 05X6 를 보라.

2. 표기

이 장에서는 위상, 정의 021R 에서와 같이 적절한 큰 fppf 자리 Sch_{fppf} 를 고정한다. 따라서 명시적으로 달리 말하지 않는 한 모든 스킴은 Sch_{fppf} 의 대상이다. 항상 Sch_{fppf} 에 들어 있는 바탕 S 에 상대

하여 작업하고, 큰 fppf 자리 $(Sch/S)_{fppf}$ 를 사용한다. 위상, 정의 021S 를 보라. $S = \text{Spec}(\mathbf{Z})$ 로 두면 절대적인 경우를 얻는다.

3. 스택의 예

먼저 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 스택에 대한 몇 가지 중요한 예를 제시한다.

4. 준연접층

범주 $QCoh$ 를 다음과 같이 정의한다.

- (1) $QCoh$ 의 대상은 쌍 $(X, \mathcal{F})$ 이다. 여기서 X/S 는 $(Sch/S)_{fppf}$ 의 대상이고, $\mathcal{F}$ 는 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이다.
- (2) 사상 $(f, \varphi) : (Y, \mathcal{G}) \rightarrow (X, \mathcal{F})$ 는 S 위의 스킴의 사상 $f : Y \rightarrow X$ 와 f -사상 (층, 절 0094 를 보라) $\varphi : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 로 이루어진 쌍이다.
- (3) 사상들의 합성

$$(Z, \mathcal{H}) \xrightarrow{(g, \psi)} (Y, \mathcal{G}) \xrightarrow{(f, \phi)} (X, \mathcal{F})$$

은 $(f \circ g, \psi \circ \phi)$ 이다. 여기서 $\psi \circ \phi$ 는 f -사상들의 합성이다.

따라서 $QCoh$ 는 범주이고

$$p : QCoh \rightarrow (Sch/S)_{fppf}, \quad (X, \mathcal{F}) \mapsto X$$

는 함자이다. 스킴 X 위의 $QCoh$ 의 섬유범주는 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군의 범주 $QCoh(\mathcal{O}_X)$ 의 반대범주임에 유의하자. 뒤에서 사용할 다음 사실도 기록해 둔다. $(X, \mathcal{F}), (Y, \mathcal{G}) \in \text{Ob}(QCoh)$ 가 주어지면

$$(4.0.1) \quad \text{Mor}_{QCoh}((Y, \mathcal{G}), (X, \mathcal{F})) = \coprod_{f \in \text{Mor}_S(Y, X)} \text{Mor}_{QCoh(\mathcal{O}_Y)}(f^* \mathcal{F}, \mathcal{G})$$

이다. 가군의 f -사상에 대한 논의는 층, 절 0094 를 보라.

범주 $QCoh$ 는 대상들의 모임이 진클래스이므로 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 스택이 아니다. 한편 스택의 모든 공리를 만족함은 보게 될 것이다. 집합론적 문제는 절 5 에서 해결한다.

보조정리 4.1. $QCoh$ 의 사상 $(f, \varphi) : (Y, \mathcal{G}) \rightarrow (X, \mathcal{F})$ 가 강하게 데카르트일 필요충분조건은 사상 φ 가 동형 $f^* \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 를 유도하는 것이다.

증명. $(X, \mathcal{F}) \in \text{Ob}(QCoh)$ 라 하고, $f : Y \rightarrow X$ 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 의 사상이라 하자. 표준적인 f -사상 $c : \mathcal{F} \rightarrow f^* \mathcal{F}$ 가 있으므로 사상 $(f, c) : (Y, f^* \mathcal{F}) \rightarrow (X, \mathcal{F})$ 를 얻는다. (f, c) 가 강하게 데카르트라고 주장한다. 실제로 $QCoh$ 의 임의의 대상 $(Z, \mathcal{H})$ 에 대하여

$$\begin{aligned} \text{Mor}_{QCoh}((Z, \mathcal{H}), (Y, f^* \mathcal{F})) &= \coprod_{g \in \text{Mor}_S(Z, Y)} \text{Mor}_{QCoh(\mathcal{O}_Z)}(g^* f^* \mathcal{F}, \mathcal{H}) \\ &= \coprod_{g \in \text{Mor}_S(Z, Y)} \text{Mor}_{QCoh(\mathcal{O}_Z)}((f \circ g)^* \mathcal{F}, \mathcal{H}) \\ &= \text{Mor}_{QCoh}((Z, \mathcal{H}), (X, \mathcal{F})) \times_{\text{Mor}_S(Z, X)} \text{Mor}_S(Z, Y) \end{aligned}$$

이고, 여기서 식 (4.0.1) 을 두 번 사용하였다. 이로써 (f, c) 가 범주, 정의 02XK 의 조건을 만족하므로 주장이 성립한다. 이제 범주, 보조정리 02XL 에 의해 동형은 강하게 데카르트이고 강하게 데카르트인 사상들의 합성도 강하게 데카르트이다. 따라서 보조정리의 “충분” 부분이 증명된다. 역으로 $(X, \mathcal{F})$ 와 $f : Y \rightarrow X$ 가 주어졌을 때, 목표가 $(X, \mathcal{F})$ 이고 f 를 올리는 강하게 데카르트인 사상이 존재하면 이는 (f, c) 와 동형이어야 한다. 범주, 정의 02XK 뒤의 논의를 보라. 따라서 보조정리의 “필요” 부분도 성립한다. $\square$

보조정리 4.2. 함자 $p : QCoh \rightarrow (Sch/S)_{fppf}$ 는 스택, 정의 026F 의 조건 (1), (2), (3) 을 만족한다.

증명. 보조정리 4.1 에서 $\mathcal{QCoh}$ 가 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 섬유화된 범주임이 명백하다. $(Sch/S)_{fppf}$ 의 피복 $\mathcal{U} = \{X_i \rightarrow X\}_{i \in I}$ 가 주어지면 합자

$$\mathcal{QCoh}(\mathcal{O}_X) \longrightarrow DD(\mathcal{U})$$

는 충실충만이고 본질적으로 전사이다. 하강, 명제 023T 를 보라. 따라서 스택, 보조정리 02ZF 를 적용하면 $\mathcal{QCoh}$ 가 스택의 모든 공리를 만족함을 알 수 있다. $\square$

5. 유한 생성 준연접층의 스택

유한형 준연접 가군만을 고려하면 준연접층의 스택을 얻을 수 있다.

$$p_{fg} : \mathcal{QCoh}_{fg} \rightarrow (Sch/S)_{fppf}$$

를 $\mathcal{F}$ 가 유한형 준연접 $\mathcal{O}_T$ -가군인 쌍 $(T, \mathcal{F})$ 들로 이루어진, $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 $\mathcal{QCoh}$ 의 충만한 부분범주로 나타내자.

보조정리 5.1. 합자 $p_{fg} : \mathcal{QCoh}_{fg} \rightarrow (Sch/S)_{fppf}$ 는 스택, 정의 026F 의 조건 (1), (2), (3) 을 만족한다.

증명. 이를 증명하기 위해 스택, 보조정리 04TU 의 가정 (1), (2), (3) 을 확인한다. 보조정리 4.1 에 의해 사상 $(Y, \mathcal{G}) \rightarrow (X, \mathcal{F})$ 가 강하게 데카르트일 필요충분조건은 동형 $f^*\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 를 유도하는 것이다. 가군, 보조정리 01B6 에 의해 유한형 $\mathcal{O}_X$ -가군의 당김은 유한형이다. 따라서 스택, 보조정리 04TU 의 가정 (1) 이 성립한다. 가정 (2) 는 자명하다. 마지막으로 가정 (3) 을 증명하려면 다음을 보여야 한다. $\mathcal{F}$ 가 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이고 $\{f_i : X_i \rightarrow X\}$ 가 각 $f_i^*\mathcal{F}$ 가 유한형이 되게 하는 fppf 피복이면, $\mathcal{F}$ 도 유한형이다. X 의 아핀 열린집합에 대한 $\mathcal{F}$ 의 제한을 생각하면 이는 다음 대수 명제로 환원된다. $R \rightarrow S$ 가 유한 제시이고 충실하게 평탄한 환 준동형이며 M 이 R -가군이라고 하자. $M \otimes_R S$ 가 유한 생성 S -가군이면 M 은 유한 생성 R -가군이다. 이 대수 사실의 더 강한 형태는 대수, 보조정리 03C4 에 있다. $\square$

보조정리 5.2. $(X, \mathcal{O}_X)$ 가 환 달린 공간이라고 하자.

- (1) 유한형 $\mathcal{O}_X$ -가군의 범주의 동형류들은 집합을 이룬다.
- (2) 유한형 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군의 범주의 동형류들은 집합을 이룬다.

증명. (2) 의 범주는 (1) 의 범주의 충만한 부분범주이므로 (2) 는 (1) 에서 따른다. 임의의 열린 피복 $\mathcal{U} : X = \bigcup_{i \in I} U_i$ 를 생각하자. 포함사상을 $j_i : U_i \rightarrow X$ 로 쓰자. 임의의 사상 $r : I \rightarrow \mathbf{N}$ 을 생각하자. $\mathcal{F}$ 가 각 U_i 에 대한 제한이 $\mathcal{F}(U_i)$ 의 단면을 많아야 $r(i)$ 개 사용하여 생성되는 $\mathcal{O}_X$ -가군이면, $\mathcal{F}$ 는 층

$$\mathcal{H}_{\mathcal{U}, r} = \bigoplus_{i \in I} j_{i,!} \mathcal{O}_{U_i}^{\oplus r(i)}$$

의 몫이다. 정의상 $\mathcal{F}$ 가 유한형이면 지표집합이 $I = X$ 인 어떤 열린 피복 $\mathcal{U}$ 가 존재하여 이 조건이 성립한다. 따라서 가능한 $\mathcal{U}$ 의 선택들이 집합을 이루고 (명백하다), 가능한 $r : I \rightarrow \mathbf{N}$ 의 선택들이 집합을 이루며 (명백하다), 각 $\mathcal{U}$ 와 r 에 대하여 $\mathcal{H}_{\mathcal{U}, r}$ 의 가능한 몫 가군들이 집합을 이루는 보이면 충분하다. 다시 말해 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{H}$ 가 주어졌을 때 그 몫의 동형류들이 많아야 집합을 이루는 보이면 충분하다. 이 마지막 주장은 몫사상 $\mathcal{H} \rightarrow \mathcal{F}$ 의 핵들이 $\prod_{U \subset X \text{ open}} \mathcal{H}(U)$ 의 멱집합의 부분집합으로 매개화된다고 생각하면 명백하다. $\square$

보조정리 5.3. 다음 성질들을 갖는 부분범주 $\mathcal{QCoh}_{fg, small} \subset \mathcal{QCoh}_{fg}$ 가 존재한다.

- (1) 포함 합자 $\mathcal{QCoh}_{fg, small} \rightarrow \mathcal{QCoh}_{fg}$ 는 충실충만이고 본질적으로 전사이다.
- (2) 합자 $p_{fg, small} : \mathcal{QCoh}_{fg, small} \rightarrow (Sch/S)_{fppf}$ 는 $\mathcal{QCoh}_{fg, small}$ 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 스택으로 만든다.

증명. 보조정리 5.1 와 5.2 에서 $p_{fg} : \mathcal{QCoh}_{fg} \rightarrow (Sch/S)_{fppf}$ 가 스택, 정의 026F 의 (1), (2), (3) 과 스택, 주 03ZZ 의 추가 조건 (4) 를 만족함을 보았다. 따라서 그 주의 논의에서 $\mathcal{QCoh}_{fg, small}$ 를 얻는다. $\square$

뒤에서 종종 더 언급하지 않고 치환

$$\mathcal{QCoh}_{fg} \rightsquigarrow \mathcal{QCoh}_{fg,small}$$

을 시행하고, 표기를 남용하여 이 치환 결과도 단순히 $\mathcal{QCoh}_{fg}$ 로 나타낼 것이다.

주 5.4. 이 절의 논의 전체는 어떤 무한 기수 κ , 예를 들어 $\kappa = \aleph_0$ 에 대하여 국소적으로 많아야 κ 개의 단면으로 생성되는 준연접층들을 고려할 때에도 성립한다.

6. 유한 étale 피복

범주 $F\acute{E}t$ 를 다음과 같이 정의한다.

- (1) $F\acute{E}t$ 의 대상은 스킴의 유한 étale 사상 $Y \rightarrow X$ 이다. 우리의 규약에 따르면 이는 $(Sch/S)_{fppf}$ 안의 유한 étale 사상을 뜻한다.
- (2) $F\acute{E}t$ 의 사상 $(b, a) : (Y \rightarrow X) \rightarrow (Y' \rightarrow X')$ 는 스킴의 범주에서의 가환 도표

$$\begin{array}{ccc} Y & \xrightarrow{b} & Y' \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \xrightarrow{a} & X' \end{array}$$

이다.

따라서 $F\acute{E}t$ 는 범주이고

$$p : F\acute{E}t \rightarrow (Sch/S)_{fppf}, \quad (Y \rightarrow X) \mapsto X$$

는 함자이다. 스킴 X 위의 $F\acute{E}t$ 의 섬유범주는 기본군, 절 0BL6 에서 연구한 범주 $F\acute{E}t_X$ 와 같음에 유의하자.

보조정리 6.1. 함자

$$p : F\acute{E}t \longrightarrow (Sch/S)_{fppf}$$

는 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 스택을 정의한다.

증명. 유한 étale 사상의 fppf 하강은 하강, 보조정리 0245, 02LA, 및 02VN 에서 따른다. 세부사항은 생략한다. $\square$

7. 대수공간

범주 $\mathcal{S}paces$ 를 다음과 같이 정의한다.

- (1) $\mathcal{S}paces$ 의 대상은 S 위의 대수공간의 사상 $X \rightarrow U$ 이다. 여기서 U 는 $(Sch/S)_{fppf}$ 의 대상으로 표현가능하다.
- (2) 사상 $(f, g) : (X \rightarrow U) \rightarrow (Y \rightarrow V)$ 는 S 위의 대수공간의 사상들로 이루어진 가환 도표

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ \downarrow & & \downarrow \\ U & \xrightarrow{g} & V \end{array}$$

이다.

따라서 $\mathcal{S}paces$ 는 범주이고

$$p : \mathcal{S}paces \rightarrow (Sch/S)_{fppf}, \quad (X \rightarrow U) \mapsto U$$

는 함자이다. 스킴 U 위의 $\mathcal{S}paces$ 의 섬유범주는 U 위의 대수공간의 범주 $\mathcal{S}paces/U$ 와 같다. 대수공간의 위상, 절 03Y6 를 보라. 따라서 때로 $\mathcal{S}paces$ 의 대상을 스킴 U 와 U 위의 대수공간 X 로 이루어

진 쌍 X/U 로 생각한다. 뒤에서 사용할 다음 사실도 기록해 둔다. $(X/U), (Y/V) \in \text{Ob}(\mathcal{S}paces)$ 가 주어지면

$$(7.0.1) \quad \text{Mor}_{\mathcal{S}paces}(X/U, Y/V) = \coprod_{g \in \text{Mor}_S(U, V)} \text{Mor}_{\mathcal{S}paces/U}(X, U \times_{g, V} Y)$$

이다. 범주 $\mathcal{S}paces$ 는 $(\text{Sch}/S)_{fppf}$ 위의 스택에 거의 가깝지만 정확히 스택은 아니다. 아래에서 설명 하듯 문제는 집합론적이다.

보조정리 7.1. $\mathcal{S}paces$ 의 사상 $(f, g) : X/U \rightarrow Y/V$ 가 강하게 데카르트일 필요충분조건은 사상 f 가 동형 $X \rightarrow U \times_{g, V} Y$ 를 유도하는 것이다.

증명. $Y/V \in \text{Ob}(\mathcal{S}paces)$ 라 하고, $g : U \rightarrow V$ 를 $(\text{Sch}/S)_{fppf}$ 의 사상이라 하자. 사영 $p : U \times_{g, V} Y \rightarrow Y$ 는 $\mathcal{S}paces$ 의 사상 $(p, g) : U \times_{g, V} Y/U \rightarrow Y/V$ 를 준다. (p, g) 가 강하게 데카르트라고 주장한다. 실제로 $\mathcal{S}paces$ 의 임의의 대상 Z/W 에 대하여

$$\begin{aligned} \text{Mor}_{\mathcal{S}paces}(Z/W, U \times_{g, V} Y/U) &= \coprod_{h \in \text{Mor}_S(W, U)} \text{Mor}_{\mathcal{S}paces/W}(Z, W \times_{h, U} U \times_{g, V} Y) \\ &= \coprod_{h \in \text{Mor}_S(W, U)} \text{Mor}_{\mathcal{S}paces/W}(Z, W \times_{goh, V} Y) \\ &= \text{Mor}_{\mathcal{S}paces}(Z/W, Y/V) \times_{\text{Mor}_S(W, V)} \text{Mor}_S(W, U) \end{aligned}$$

이고, 여기서 식 (7.0.1) 을 두 번 사용하였다. 이로써 (p, g) 가 범주, 정의 02XK 의 조건을 만족하므로 주장이 성립한다. 이제 범주, 보조정리 02XL 에 의해 동형은 강하게 데카르트이고 강하게 데카르트인 사상들의 합성도 강하게 데카르트이다. 따라서 보조정리의 “충분” 부분이 증명된다. 역으로 Y/V 와 $g : U \rightarrow V$ 가 주어졌을 때, 목표가 Y/V 이고 g 를 올리는 강하게 데카르트인 사상이 존재하면 이는 (p, g) 와 동형이어야 한다. 범주, 정의 02XK 뒤의 논의를 보라. 따라서 보조정리의 “필요” 부분도 성립한다. $\square$

보조정리 7.2. 합자 $p : \mathcal{S}paces \rightarrow (\text{Sch}/S)_{fppf}$ 는 스택, 정의 026F 의 조건 (1), (2) 를 만족한다.

증명. 보조정리 7.1 에서 $\mathcal{S}paces$ 가 $(\text{Sch}/S)_{fppf}$ 위의 섬유화된 범주임이 따르므로 (1) 이 증명된다. $\{U_i \rightarrow U\}_{i \in I}$ 가 $(\text{Sch}/S)_{fppf}$ 의 피복이라고 하자. X, Y 가 U 위의 대수공간이라고 하자. 마지막으로 $\varphi_i : X_{U_i} \rightarrow Y_{U_i}$ 가 $\mathcal{S}paces/U_i$ 의 사상들이고, φ_i 와 φ_j 의 $U_i \times_U U_j$ 위로의 제한이 같은 대수공간의 사상 $X_{U_i \times_U U_j} \rightarrow Y_{U_i \times_U U_j}$ 라고 하자. (2) 를 증명하려면 U_i 로의 밀변환이 φ_i 와 같은 U 위의 유일한 사상 $\varphi : X \rightarrow Y$ 가 존재함을 보여야 한다. X 에서 Y 로의 사상은 층의 사상과 같으므로 이는 자리, 보조정리 04TQ 에서 곧바로 따른다. $\square$

주 7.3. 집합론적 어려움을 무시하면¹ $\mathcal{S}paces$ 는 대상에 대한 하강도 만족하므로 스택이다. 즉, 다음 이 주어지면

- (1) fppf 피복 $\{U_i \rightarrow U\}_{i \in I}$,
- (2) 각 $i \in I$ 에 대하여 대수공간 X_i/U_i ,
- (3) 각 $i, j \in I$ 에 대하여 $U_i \times_U U_j$ 위의 대수공간의 동형 $\varphi_{ij} : X_i \times_U U_j \rightarrow U_i \times_U X_j$ 로서 $U_i \times_U U_j \times_U U_k$ 위에서 쌍대순환 조건을 만족하는 것,

대수공간 X/U 와 U_i 위의 동형 $X_{U_i} \cong X_i$ 가 존재하여 동형 φ_{ij} 를 복원함을 보여야 한다. 먼저 자리, 보조정리 04TR 에 의해 X_i 와 φ_{ij} 를 복원하는 $(\text{Sch}/U)_{fppf}$ 위의 층 X 가 존재한다. 그러면 부트스트랩, 보조정리 04SK 에 의해, 그 보조정리의 집합론적 조건을 무시하면 X 가 대수공간임을 알 수 있다. 다음 절에서는 이 논증을 사용하여 유한형 대수공간만을 고려하면 스택을 얻음을 보인다.

¹어려움은 $\mathcal{S}paces$ 가 진클래스라는 데 있지 않다. S 위의 대수공간에 대한 우리의 정의에 따르면 S 위의 대수공간의 동형류들은 집합을 이루기 때문이다. 오히려 대수공간들의 임의의 분리함이 너무 커져서 우리가 택한 집합의 “부분 우주” 밖에 놓일 수 있다는 것이 문제이다.

8. 유한형 대수공간의 스택

유한형 대수공간만을 고려하면 대수공간의 스택을 얻을 수 있다.

$$p_{ft} : \mathcal{S}paces_{ft} \rightarrow (Sch/S)_{fppf}$$

를 $X \rightarrow U$ 가 유한형 사상인 쌍 X/U 들로 이루어진, $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 $\mathcal{S}paces$ 의 충만한 부분범주로 나타내자.

보조정리 8.1. 합자 $p_{ft} : \mathcal{S}paces_{ft} \rightarrow (Sch/S)_{fppf}$ 는 스택, 정의 026F 의 조건 (1), (2), (3) 을 만족한다.

증명. 무슨 일이 일어나는지 오히려 알아보기 어려울 만큼 지나치게 자세히 적겠다.

보조정리 7.1 에서 $\mathcal{S}paces$ 의 사상 $(f, g) : X/U \rightarrow Y/V$ 가 강하게 데카르트일 조건은 유도된 사상 $f : X \rightarrow U \times_V Y$ 가 동형인 것임을 보았다. $Y \rightarrow V$ 가 유한형이면 $U \times_V Y \rightarrow U$ 도 유한형임에 유의하자. 대수공간의 사상, 보조정리 03XH 를 보라. 따라서 $\mathcal{S}paces$ 의 $(f, g) : X/U \rightarrow Y/V$ 가 $\mathcal{S}paces$ 에서 강하게 데카르트이고 Y/V 가 $\mathcal{S}paces_{ft}$ 의 대상이면, 자동으로 X/U 도 $\mathcal{S}paces_{ft}$ 의 대상이며 물론 (f, g) 도 $\mathcal{S}paces_{ft}$ 에서 강하게 데카르트이다. 이로써 $\mathcal{S}paces_{ft}$ 가 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 섬유화된 범주임을 알 수 있다. 이것으로 (1) 이 증명된다.

위의 논증은 포함 합자 $\mathcal{S}paces_{ft} \rightarrow \mathcal{S}paces$ 가 강하게 데카르트인 사상을 강하게 데카르트인 사상으로 보냈도 보여 준다. 다시 말해 $\mathcal{S}paces_{ft} \rightarrow \mathcal{S}paces$ 는 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 섬유화된 범주들의 1-사상이다.

$U \in \text{Ob}((Sch/S)_{fppf})$ 라 하고, X, Y 를 U 위의 유한형 대수공간이라 하자. 스택, 보조정리 042V 에 의해 준층의 사상

$$\text{Mor}_{\mathcal{S}paces_{ft}}(X, Y) \longrightarrow \text{Mor}_{\mathcal{S}paces}(X, Y)$$

을 얻는다. $\mathcal{S}paces_{ft}$ 가 $\mathcal{S}paces$ 의 충만한 부분범주이므로 이는 동형이다. 보조정리 7.2 에서 오른쪽이 충만을 보였으므로 왼쪽도 충만이다. 이것으로 (2) 가 증명된다.

스택, 정의 026F 의 조건 (3) 을 증명하려면 다음을 보여야 한다. 다음이 주어졌다고 하자.

- (1) $(Sch/S)_{fppf}$ 의 피복 $\{U_i \rightarrow U\}_{i \in I}$,
- (2) 각 $i \in I$ 에 대하여 U_i 위의 유한형 대수공간 X_i ,
- (3) 각 $i, j \in I$ 에 대하여 $U_i \times_U U_j$ 위의 대수공간의 동형 $\varphi_{ij} : X_i \times_U U_j \rightarrow U_i \times_U X_j$ 로서 $U_i \times_U U_j \times_U U_k$ 위에서 쌍대순환 조건을 만족하는 것.

그러면 U 위의 유한형 대수공간 X 와 U_i 위의 동형 $X_{U_i} \cong X_i$ 가 존재하여 동형 φ_{ij} 를 복원해야 한다. 이는 부트스트랩, 보조정리 0ADV 의 (2) 에서 따른다. 대수공간 위의 하강, 보조정리 041T 에 의해 $X \rightarrow U$ 가 유한형임을 알 수 있으며, 이로써 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 8.2. 다음 성질들을 갖는 부분범주 $\mathcal{S}paces_{ft, small} \subset \mathcal{S}paces_{ft}$ 가 존재한다.

- (1) 포함 합자 $\mathcal{S}paces_{ft, small} \rightarrow \mathcal{S}paces_{ft}$ 는 충실충만이고 본질적으로 전사이다.
- (2) 합자 $p_{ft, small} : \mathcal{S}paces_{ft, small} \rightarrow (Sch/S)_{fppf}$ 는 $\mathcal{S}paces_{ft, small}$ 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 스택으로 만든다.

증명. 보조정리 8.1 에서 $p_{ft} : \mathcal{S}paces_{ft} \rightarrow (Sch/S)_{fppf}$ 가 스택, 정의 026F 의 (1), (2), (3) 을 만족함을 보았다. 모든 S 위의 대수공간 X 는 어떤 $U, R \in \text{Ob}((Sch/S)_{fppf})$ 에 대하여 U/R 꼴이므로 스택, 주 03ZZ 의 추가 조건 (4) 도 성립한다. 대수공간, 보조정리 0262 을 보라. 따라서 대상의 동형류들은 집합을 이룬다. 그러므로 그 주의 논의에서 $\mathcal{S}paces_{ft, small}$ 를 얻는다. $\square$

뒤에서 종종 더 언급하지 않고 치환

$$\mathcal{S}paces_{ft} \rightsquigarrow \mathcal{S}paces_{ft, small}$$

을 시행하고, 표기를 남용하여 이 치환 결과도 단순히 $\mathcal{S}paces_{ft}$ 로 나타낼 것이다.

주 8.3. 이 절의 논의 전체는 다음과 같은 국소 유한형 대수공간 X/U 를 고려할 때에도 성립한다. 즉, U 의 아핀 열린집합의 X 안에서의 역상이 가산개의 아핀으로 덮이는 경우이다. 필요하다면 기수 κ 에 대하여 κ -형 사상이라는 개념도 도입할 수 있다. 이는 환 확대의 생성자 수에 대한 어떤 상계와, 바탕의 주어진 아핀 위에 놓인 아핀들의 기수에 대한 어떤 상계를 뜻한다. 그러면 위와 정확히 같은 방식으로 스택

$$Spaces_{\kappa} \longrightarrow (Sch/S)_{fppf}$$

를 만들 수 있다. 단, Sch 가 κ 에 따라 충분히 크도록 해야 한다.

9. 준군 스택의 예

위의 예들은 준군 스택이 아닌 스택의 예이다. 이 장의 나머지에서는 준군 스택의 대수기하적 예들을 제시한다.

10. 층에 결부된 스택

$F : (Sch/S)_{fppf}^{opp} \rightarrow Sets$ 를 준층이라 하자. 집합들로 섬유화된 범주

$$p_F : \mathcal{S}_F \rightarrow (Sch/S)_{fppf},$$

를 얻는다. 범주, 예 04TM 를 보라. 이는 F 가 층일 필요충분조건으로 집합 스택이다. 스택, 보조정리 0432 를 보라.

11. 유한 생성 준연접층의 준군 스택

$p : QCoh_{fg} \rightarrow (Sch/S)_{fppf}$ 를 절 5 에서 도입한 스택이라 하자 (그곳에서 도입한 표기법의 남용을 사용한다). 범주, 보조정리 03WQ 의 절차로 이를 준군 스택 $p' : QCoh'_{fg} \rightarrow (Sch/S)_{fppf}$ 로 바꿀 수 있다. 스택, 보조정리 03YI 를 보라. 이 특별한 경우 이는 단지 $QCoh'_{fg}$ 가 $QCoh_{fg}$ 와 같은 대상들을 가지되, 사상은 쌍 $(f, g) : (U, \mathcal{F}) \rightarrow (U', \mathcal{F}')$ 이고 여기서 g 는 동형사상 $g : f^* \mathcal{F}' \rightarrow \mathcal{F}$ 라는 뜻이다.

12. 유한형 대수공간의 준군 스택

$p : Spaces_{ft} \rightarrow (Sch/S)_{fppf}$ 를 절 8 에서 도입한 스택이라 하자 (그곳에서 도입한 표기법의 남용을 사용한다). 범주, 보조정리 03WQ 의 절차로 이를 준군 스택 $p' : Spaces'_{ft} \rightarrow (Sch/S)_{fppf}$ 로 바꿀 수 있다. 스택, 보조정리 03YI 를 보라. 이 특별한 경우 이는 단지 $Spaces'_{ft}$ 가 $Spaces_{ft}$ 와 같은 대상들, 즉 X 가 S 위의 대수공간이고 U 가 S 위의 스킴인 유한형 사상 $X \rightarrow U$ 들을 가진다는 뜻이다. 그러나 이제 사상 $(f, g) : X/U \rightarrow Y/V$ 는 다음 가환 도표이며

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ \downarrow & & \downarrow \\ U & \xrightarrow{g} & V \end{array}$$

이 도표는 데카르트이다.

13. 몫 스택

(U, R, s, t, c) 가 S 위 대수공간의 준군이라고 하자. 이 경우 몫 스택

$$[U/R] \longrightarrow (Sch/S)_{fppf}$$

는 구성상 준군 스택이다. 대수공간의 준군, 정의 044Q 를 보라. 나아가 $Isom$ -층들은 대수공간으로 표현가능하다. 부트스트랩, 보조정리 04TB 를 보라. 이러한 몫 스택들은 대수 스택 이론에서 근본적으로 중요하다.

위 구성의 특별한 경우는 데이터 $(B, G/B, m, X/B, a)$ 에 결부된 몫 스택

$$[X/G] \longrightarrow (Sch/S)_{fppf}$$

이다. 여기서

- (1) B 는 S 위의 대수공간이고,
- (2) (G, m) 은 B 위의 대수군 공간이며,
- (3) X 는 B 위의 대수공간이고,
- (4) $a : G \times_B X \rightarrow X$ 는 B 위에서 X 에 대한 G 의 작용이다.

실제로 대수공간의 준군, 정의 044Q 에 의해 준군 스택 $[X/G]$ 는 위에서 주어진 몫 스택 $[X/G \times_B X]$ 이다. 범주 $[X/G]$ 가 실제로 어떤 모습인지 명시할 필요가 있다. 이는 절 15 에서 하겠다.

14. 토서의 분류

대수군 공간 G 또는 군 층 $\mathcal{G}$ 에 대한 토서의 스택을 연구한다는 것이 무엇을 뜻할 수 있는지 몇 가지 변형을 세심하게 설명하고자 한다.

14.1. 군 층 토서. $\mathcal{G}$ 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 군 층이라 하자. $U \in \text{Ob}((Sch/S)_{fppf})$ 에 대하여 $\mathcal{G}$ 의 $(Sch/U)_{fppf}$ 로의 제한을 $\mathcal{G}|_U$ 로 나타낸다. 범주 $\mathcal{G}\text{-Torsors}$ 를 다음과 같이 정의한다.

- (1) $\mathcal{G}\text{-Torsors}$ 의 대상은 쌍 $(U, \mathcal{F})$ 이다. 여기서 U 는 $(Sch/S)_{fppf}$ 의 대상이고 $\mathcal{F}$ 는 $\mathcal{G}|_U$ -토서이다. 사이트 위의 코호몰로지, 정의 03AH 를 보라.
- (2) 사상 $(U, \mathcal{F}) \rightarrow (V, \mathcal{H})$ 는 쌍 (f, α) 로 주어진다. 여기서 $f : U \rightarrow V$ 는 S 위의 스킴 사상이고 $\alpha : f^{-1}\mathcal{H} \rightarrow \mathcal{F}$ 는 $\mathcal{G}|_U$ -토서의 동형사상이다.

따라서 $\mathcal{G}\text{-Torsors}$ 는 범주이고

$$p : \mathcal{G}\text{-Torsors} \longrightarrow (Sch/S)_{fppf}, \quad (U, \mathcal{F}) \longmapsto U$$

는 함자이다. U 위의 $\mathcal{G}\text{-Torsors}$ 의 섬유범주는 $\mathcal{G}|_U$ -토서의 범주이며, 이는 준군임에 유의하자.

보조정리 14.2. 스택, 주의 03ZZ 에서와 같이 대체하면 함자

$$p : \mathcal{G}\text{-Torsors} \longrightarrow (Sch/S)_{fppf}$$

는 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 준군 스택을 정의한다.

증명. 증명에서 가장 어려운 부분은 대상의 내림이 성립함을 보이는 것이다. $\{U_i \rightarrow U\}_{i \in I}$ 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 의 피복이라 하자. 각 i 에 대해 $\mathcal{G}|_{U_i}$ -토서 $\mathcal{F}_i$ 가 주어지고, 각 $i, j \in I$ 에 대해 동형사상 $\varphi_{ij} : \mathcal{F}_i|_{U_i \times_U U_j} \rightarrow \mathcal{F}_j|_{U_i \times_U U_j}$ 이 주어졌다고 하자. 이는 $\mathcal{G}|_{U_i \times_U U_j}$ -토서의 동형사상이고 $U_i \times_U U_j \times_U U_k$ 위에서 적절한 코사이클 조건을 만족한다. 그러면 사이트, 절 04TP 에 의해 $(Sch/U)_{fppf}$ 위의 층 $\mathcal{F}$ 를 얻으며, 이를 각 U_i 로 제한하면 $\mathcal{F}_i$ 와 내림 데이터를 모두 되찾는다. 사이트, 보조정리 04TS 의 범주 동치에 의해 작용 사상들 $\mathcal{G}|_{U_i} \times \mathcal{F}_i \rightarrow \mathcal{F}_i$ 는 이어 붙어서 사상 $a : \mathcal{G}|_U \times \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}$ 를 준다. 이제 a 가 작용이고 $\mathcal{F}$ 가 $\mathcal{G}|_U$ -토서가 됨을 보여야 한다. 두 성질 모두 국소적으로 확인할 수 있으므로, 작용 $\mathcal{G}|_{U_i} \times \mathcal{F}_i \rightarrow \mathcal{F}_i$ 의 대응하는 성질에서 따른다. 이로써 $\mathcal{G}\text{-Torsors}$ 에서 대상의 내림이 성립한다. 몇몇 세부사항은 생략한다. $\square$

14.3. 층에 대한 토서의 변형. 소절 14.1 의 구성을 조금 일반화할 수 있다. 구체적으로 $\mathcal{G} \rightarrow \mathcal{B}$ 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 층 사상이라 하고

$$m : \mathcal{G} \times_{\mathcal{B}} \mathcal{G} \longrightarrow \mathcal{G}$$

을 $\mathcal{G}/\mathcal{B}$ 위의 군 법칙이라 하자. 다시 말해 쌍 $(\mathcal{G}, m)$ 은 토포스 $Sh((Sch/S)_{fppf})/\mathcal{B}$ 의 군 대상이다. 토포스의 국소화에 관해서는 사이트, 절 04GY 를 보라. 이 상황에서 범주 $\mathcal{G}/\mathcal{B}\text{-Torsors}$ 를 다음과 같이 정의할 수 있다 (Yoneda 매장을 사용하여 스킴을 층으로 생각한다).

- (1) $\mathcal{G}/\mathcal{B}\text{-Torsors}$ 의 대상은 삼중항 $(U, b, \mathcal{F})$ 이며, 여기서
 - (a) U 는 $(Sch/S)_{fppf}$ 의 대상이고,
 - (b) $b : U \rightarrow \mathcal{B}$ 는 U 위의 $\mathcal{B}$ 의 절단이며,
 - (c) $\mathcal{F}$ 는 U 위의 $U \times_{b, \mathcal{B}} \mathcal{G}$ -토서이다.
- (2) 사상 $(U, b, \mathcal{F}) \rightarrow (U', b', \mathcal{F}')$ 는 쌍 (f, g) 로 주어진다. 여기서 $f : U \rightarrow U'$ 는 $b = b' \circ f$ 를 만족하는 S 위의 스킴 사상이고, $g : f^{-1}\mathcal{F}' \rightarrow \mathcal{F}$ 는 $U \times_{b, \mathcal{B}} \mathcal{G}$ -토서의 동형사상이다.

따라서 $\mathcal{G}/\mathcal{B}$ -Torsors 는 범주이고

$$p : \mathcal{G}/\mathcal{B}\text{-Torsors} \longrightarrow (Sch/S)_{fppf}, \quad (U, b, \mathcal{F}) \longmapsto U$$

는 함자이다. U 위의 $\mathcal{G}/\mathcal{B}$ -Torsors 의 섬유범주는 모든 $b : U \rightarrow \mathcal{B}$ 에 대한 $U \times_{b, \mathcal{B}} \mathcal{G}$ -토서의 범주들의 서로소 합이며, 따라서 준군이다.

특별한 경우 $\mathcal{B} = S$ 에는 소절 14.1 에서 도입한 범주 $\mathcal{G}$ -Torsors 를 되찾는다.

보조정리 14.4. 스택, 주의 03ZZ 에서와 같이 대체하면 함자

$$p : \mathcal{G}/\mathcal{B}\text{-Torsors} \longrightarrow (Sch/S)_{fppf}$$

는 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 준군 스택을 정의한다.

증명. 이 증명은 보조정리 14.2 의 증명을 되풀이한다. 그 증명의 표기법이 덜 번거로우므로 독자는 먼저 그것을 읽기를 권한다. 가장 어려운 부분은 대상의 내림이 성립함을 보이는 것이다. $\{U_i \rightarrow U\}_{i \in I}$ 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 의 피복이라 하자. 각 i 에 대해 사상 $b_i : U_i \rightarrow \mathcal{B}$ 와 $U_i \times_{b_i, \mathcal{B}} \mathcal{G}$ -토서 $\mathcal{F}_i$ 로 이루어진 쌍 $(b_i, \mathcal{F}_i)$ 가 주어졌다고 하자. 또한 각 $i, j \in I$ 에 대해 $b_i|_{U_i \times_U U_j} = b_j|_{U_i \times_U U_j}$ 이고 동형사상 $\varphi_{ij} : \mathcal{F}_i|_{U_i \times_U U_j} \rightarrow \mathcal{F}_j|_{U_i \times_U U_j}$ 이 주어졌다고 하자. 이는 $(U_i \times_U U_j) \times_{\mathcal{B}} \mathcal{G}$ -토서의 동형사상이고 $U_i \times_U U_j \times_U U_k$ 위에서 적절한 코사이클 조건을 만족한다. 그러면 사이트, 절 04TP 에 의해 $(Sch/U)_{fppf}$ 위의 층 $\mathcal{F}$ 를 얻으며, 이를 각 U_i 로 제한하면 $\mathcal{F}_i$ 와 내림 데이터를 모두 되찾는다. $\mathcal{B}$ 의 층 공리에 의해 사상들 b_i 는 유일한 사상 $b : U \rightarrow \mathcal{B}$ 에서 온다. 사이트, 보조정리 04TS 의 범주 동치에 의해 작용 사상들 $(U_i \times_{b_i, \mathcal{B}} \mathcal{G}) \times_{U_i} \mathcal{F}_i \rightarrow \mathcal{F}_i$ 은 이어 붙어서 사상 $(U \times_{b, \mathcal{B}} \mathcal{G}) \times \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}$ 를 준다. 이제 이것이 작용이고 $\mathcal{F}$ 가 $U \times_{b, \mathcal{B}} \mathcal{G}$ -토서가 됨을 보여야 한다. 두 성질 모두 국소적으로 확인할 수 있으므로 $\mathcal{F}_i$ 위 작용들의 대응하는 성질에서 따른다. 이로써 $\mathcal{G}/\mathcal{B}$ -Torsors 에서 대상의 내림이 성립한다. 몇몇 세부사항은 생략한다. $\square$

14.5. 주동차 공간. B 를 S 위의 대수공간이라 하고 G 를 B 위의 대수군 공간이라 하자. 범주 G -Principal 을 다음과 같이 정의한다.

- (1) G -Principal 의 대상은 삼중항 (U, b, X) 이며, 여기서
 - (a) U 는 $(Sch/S)_{fppf}$ 의 대상이고,
 - (b) $b : U \rightarrow B$ 는 S 위의 사상이며,
 - (c) X 는 U 위의 주동차 G_U -공간이고 $G_U = U \times_{b, B} G$ 이다.
 대수공간의 준군, 정의 04TY 를 보라.
- (2) 사상 $(U, b, X) \rightarrow (U', b', X')$ 는 쌍 (f, g) 로 주어진다. 여기서 $f : U \rightarrow U'$ 는 B 위의 스킴 사상이고 $g : X \rightarrow U \times_{f, U'} X'$ 는 주동차 G_U -공간의 동형사상이다.

따라서 G -Principal 은 범주이고

$$p : G\text{-Principal} \longrightarrow (Sch/S)_{fppf}, \quad (U, b, X) \longmapsto U$$

는 함자이다. U 위의 G -Principal 의 섬유범주는 모든 $b : U \rightarrow B$ 에 대한 주동차 $U \times_{b, B} G$ -공간의 범주들의 서로소 합이며, 따라서 준군이다.

특별한 경우 $S = B$ 에 대상들은 단지 쌍 (U, X) 이다. 여기서 U 는 S 위의 스킴이고 X 는 U 위의 주동차 G_U -공간이다. 또한 사상들은 단지 다음 데카르트 도표들이며

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{g} & X' \\ \downarrow & & \downarrow \\ U & \xrightarrow{f} & U' \end{array}$$

여기서 g 는 G -등변이다.

주 14.6. 스택, 주의 03ZZ 에서와 같이 대체하면 합자

$$p : G\text{-Principal} \longrightarrow (Sch/S)_{fppf}$$

가 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 준군 스택을 정의할 것이라고 추측한다. 이는 다음 데이터가 주어졌을 때

- (1) $(Sch/S)_{fppf}$ 의 피복 $\{U_i \rightarrow U\}_{i \in I}$,
- (2) U 위의 대수군 공간 H ,
- (3) 모든 i 에 대해 U_i 위의 주동차 H_{U_i} -공간 X_i , 그리고
- (4) 코사이클 조건을 만족하는 H -등변 동형사상 $\varphi_{ij} : X_{i, U_i \times_U U_j} \rightarrow X_{j, U_i \times_U U_j}$

(X_i, φ_{ij}) 를 되찾는 U 위의 주동차 H -공간 X 가 존재함을 보일 수 있다면 따른다. 부트스트랩, 보조정리 04U1 의 증명 기법은 이를 집합론적 문제로 환원한다. 따라서 집합론적 문제를 무시하는 독자는 이 결과가 참임을 “알게” 될 것이다. 다음에는 이 문제에 접근하는 방법에 대한 제안이 있다. <https://math.columbia.edu/~dejong/wordpress/?p=591>

14.7. 주동차 공간의 변형. S 를 스킴이라 하고 $B = S$ 라 하자. G 를 $B = S$ 위의 군 스킴이라 하자. 이 상황에서 층만 부분범주 $G\text{-Principal-Schemes} \subset G\text{-Principal}$ 를 정의할 수 있다. 그 대상은 쌍 (U, X) 이며, 여기서 U 는 $(Sch/S)_{fppf}$ 의 대상이고 $X \rightarrow U$ 는 U 위의 표현가능한, 즉 스킴인 주동차 G -공간이다.

일반적으로 $G\text{-Principal-Schemes}$ 는 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 준군 스택이 아니다. 실제로 일반적으로 스킴이 아닌 주동차 공간이 존재하므로 대상에 대한 내림이 일반적으로 성립하지 않기 때문이다.

14.8. fppf 위상에서의 토서. B 를 S 위의 대수공간이라 하고 G 를 B 위의 대수군 공간이라 하자. 범주 $G\text{-Torsors}$ 를 다음과 같이 정의한다.

- (1) $G\text{-Torsors}$ 의 대상은 삼중항 (U, b, X) 이며, 여기서
 - (a) U 는 $(Sch/S)_{fppf}$ 의 대상이고,
 - (b) $b : U \rightarrow B$ 는 사상이며,
 - (c) X 는 U 위의 fppf G_U -토서이고 $G_U = U \times_{b, B} G$ 이다.
 대수공간의 준군, 정의 04TY 를 보라.
- (2) 사상 $(U, b, X) \rightarrow (U', b', X')$ 는 쌍 (f, g) 로 주어진다. 여기서 $f : U \rightarrow U'$ 는 B 위의 스킴 사상이고 $g : X \rightarrow U \times_{f, U'} X'$ 는 G_U -토서의 동형사상이다.

따라서 $G\text{-Torsors}$ 는 범주이고

$$p : G\text{-Torsors} \longrightarrow (Sch/S)_{fppf}, \quad (U, a, X) \longmapsto U$$

는 합자이다. U 위의 $G\text{-Torsors}$ 의 섬유범주는 모든 $b : U \rightarrow B$ 에 대한 fppf $U \times_{b, B} G$ -토서 범주들의 서로소 합이며, 따라서 준군이다.

특별한 경우 $S = B$ 에 대상들은 단지 쌍 (U, X) 이다. 여기서 U 는 S 위의 스킴이고 X 는 U 위의 fppf G_U -토서이다. 또한 사상들은 단지 다음 데카르트 도표들이며

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{g} & X' \\ \downarrow & & \downarrow \\ U & \xrightarrow{f} & U' \end{array}$$

여기서 g 는 G -등변이다.

보조정리 14.9. 스택, 주의 03ZZ 에서와 같이 대체하면 합자

$$p : G\text{-Torsors} \longrightarrow (Sch/S)_{fppf}$$

는 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 준군 스택을 정의한다.

증명. 증명에서 가장 어려운 부분은 대상의 내림이 성립함을 보이는 것이며, 이는 부트스트랩, 보조정리 04U1 이다. 스택, 정의 02ZI 의 공리 (1) 과 (2) 의 증명은 생략한다. $\square$

보조정리 14.10. B 를 S 위의 대수공간이라 하고 G 를 B 위의 대수군 공간이라 하자. 대수공간 G , 각각 B 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 층으로 본 것을 $\mathcal{G}$, 각각 $\mathcal{B}$ 로 나타내자. 합자

$$G\text{-Torsors} \longrightarrow \mathcal{G}/\mathcal{B}\text{-Torsors}$$

는 삼중항 (U, b, X) 에 삼중항 $(U, b, \mathcal{X})$ 를 대응시킨다. 여기서 $\mathcal{X}$ 는 X 를 층으로 본 것이다. 이 합자는 $(Sch/S)_{fppf}$ 위 준군 스택들의 동치이다.

증명. 이를 증명하기 위해 스택, 보조정리 046N 의 결과를 사용한다. S 위 대수공간의 범주는 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 층의 범주의 층만 부분범주이므로 이 합자는 완전충실하다. 또한 양쪽의 모든 대상은 국소 자명 토서이므로 위에서 인용한 보조정리의 조건 (2) 가 성립한다. 따라서 이 합자는 동치이다. $\square$

14.11. fppf 위상에서 토서의 변형. S 를 스킴이라 하고 $B = S$ 라 하자. G 를 $B = S$ 위의 군 스킴이라 하자. 이 상황에서 층만 부분범주 $G\text{-Torsors-Schemes} \subset G\text{-Torsors}$ 를 정의할 수 있다. 그 대상은 쌍 (U, X) 이며, 여기서 U 는 $(Sch/S)_{fppf}$ 의 대상이고 $X \rightarrow U$ 는 U 위의 표현가능한, 즉 스킴인 fppf G -토서이다.

일반적으로 $G\text{-Torsors-Schemes}$ 는 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 준군 스택이 아니다. 실제로 일반적으로 스킴이 아닌 fppf G -토서가 존재하므로 대상에 대한 내림이 일반적으로 성립하지 않기 때문이다.

15. 군 작용에 의한 몫

이제 충분한 표기법을 도입했으므로 절 13 의 스택 $[X/G]$ 가 어떤 모습인지 더 자세히 알아볼 수 있다.

상황 15.1. 다음을 가정한다.

- (1) S 는 Sch_{fppf} 에 들어 있는 스킴이고,
- (2) B 는 S 위의 대수공간이며,
- (3) (G, m) 은 B 위의 대수군 공간이고,
- (4) $\pi : X \rightarrow B$ 는 B 위의 대수공간이며,
- (5) $a : G \times_B X \rightarrow X$ 는 B 위에서 X 에 대한 G 의 작용이다.

이 상황에서 범주 $[X/G]^2$ 를 다음과 같이 구성한다.

- (1) $[X/G]$ 의 대상은 사중항 $(U, b, P, \varphi : P \rightarrow X)$ 이며, 여기서
 - (a) U 는 $(Sch/S)_{fppf}$ 의 대상이고,
 - (b) $b : U \rightarrow B$ 는 S 위의 사상이며,
 - (c) P 는 U 위의 fppf G_U -토서이고 $G_U = U \times_{b, B} G$ 이며,
 - (d) $\varphi : P \rightarrow X$ 는 다음 가환 도표에 들어맞는 G -등변 사상이다.

$$\begin{array}{ccc} P & \xrightarrow{\varphi} & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ U & \xrightarrow{b} & B \end{array}$$

- (2) $[X/G]$ 의 사상은 쌍 $(f, g) : (U, b, P, \varphi) \rightarrow (U', b', P', \varphi')$ 이다. 여기서 $f : U \rightarrow U'$ 는 B 위의 스킴 사상이고 $g : P \rightarrow P'$ 는 f 위의 G -등변 사상이므로 동형사상 $P \cong U \times_{f, U'} P'$ 를 유도하

²이중 괄호를 쓴 표기 $[X/G]$ 는 이 범주를 앞서 도입한 스택 $[X/G]$ 와 구별한다. 명제 15.3 에서 둘이 표준적으로 동치임을 보인다. 그 뒤에는 표기 $[X/G]$ 를 둘 중 어느 것에도 사용한다.

며 $\varphi = \varphi' \circ g$ 를 만족한다. 다시 말해 (f, g) 는 다음 가환 도표에 들어맞는다.

$$\begin{array}{ccccc}
 P & \xrightarrow{g} & P' & & \\
 \downarrow & & \downarrow & \searrow \varphi' & \\
 U & \xrightarrow{f} & U' & & X \\
 & \searrow b & \searrow b' & & \downarrow \\
 & & & & B
 \end{array}$$

따라서 $[[X/G]]$ 는 범주이고

$$p : [[X/G]] \longrightarrow (Sch/S)_{fppf}, \quad (U, b, P, \varphi) \longmapsto U$$

는 함자이다. U 위의 $[[X/G]]$ 의 섬유범주는 모든 $b \in \text{Mor}_S(U, B)$ 에 대해 X 로 가는 G -등변 사상이 갖추어진 fppf $U \times_{b, B} G$ -토서 P 들의 서로소 합이다. 따라서 $[[X/G]]$ 의 섬유범주들은 준군이다.

함자

$$[[X/G]] \longrightarrow G\text{-Torsors}, \quad (U, b, P, \varphi) \longmapsto (U, b, P)$$

는 $(Sch/S)_{fppf}$ 위 범주들의 1-사상임에 유의하자.

보조정리 15.2. 스택, 주의 03ZZ 에서와 같이 대체하면 함자

$$p : [[X/G]] \longrightarrow (Sch/S)_{fppf}$$

는 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 준군 스택을 정의한다.

증명. 증명에서 가장 어려운 부분은 대상의 내림이 성립함을 보이는 것이다. $\{U_i \rightarrow U\}_{i \in I}$ 가 $(Sch/S)_{fppf}$ 의 피복이라고 하자. $\xi_i = (U_i, b_i, P_i, \varphi_i)$ 를 U_i 위의 $[[X/G]]$ 의 대상이라 하고 $\varphi_{ij} : \text{pr}_0^* \xi_i \rightarrow \text{pr}_1^* \xi_j$ 를 내림 데이터라 하자. 특히 위의 함자 $[[X/G]] \rightarrow G\text{-Torsors}$ 를 적용하면 준군 스택 $G\text{-Torsors}$ 에서 삼중항 (U_i, b_i, P_i) 에 대한 내림 데이터를 얻는다. $G\text{-Torsors}$ 가 준군 스택임은 이미 보았다 (보조정리 14.9). 따라서 어떤 사상 $b : U \rightarrow B$ 에 대하여 $b_i = b|_{U_i}$ 이고, U 위의 어떤 fppf $G_U = U \times_{b, B} G$ -토서 P 에 대하여 $P_i = U_i \times_U P$ 라고 가정할 수 있다. 사상들 φ_i 는 제한들 $U_i \times_U P$ 위의 표준 내림 데이터와 양립하므로 사상 $\varphi : P \rightarrow X$ 를 정의한다. (예를 들어 φ 를 얻기 위해 사이트, 보조정리 04TS 또는 대수공간 위의 내림, 보조정리 04P2 를 사용할 수 있다.) 이로써 대상의 내림이 증명된다. 스택, 정의 02ZI 의 공리 (1) 과 (2) 의 증명은 생략한다. $\square$

명제 15.3. 상황 15.1 에서 $(Sch/S)_{fppf}$ 위 준군 스택들의 표준 동치

$$[X/G] \longrightarrow [[X/G]]$$

가 존재한다.

증명. 모든 정의가 정확히 올바르게 작동하는지 확인하기 위해 이를 자세히 적는다. $[X/G]$ 는 대수공간의 준군 $(X, G \times_B X, s, t, c)$ 에 결부된 몫 스택임을 상기하자. 대수공간의 준군, 정의 044Q 를 보라. 이는 $[X/G]$ 가 함자

$$(Sch/S)_{fppf} \longrightarrow \text{Groupoids}, \quad U \longmapsto (X(U), G(U) \times_{B(U)} X(U), s, t, c)$$

에 결부된 준군들로 섬유화된 범주 $[X/G]$ 의 스택화라는 뜻이다. 여기서 $s(g, x) = x$, $t(g, x) = a(g, x)$ 이고 $c((g, x), (g', x')) = (m(g, g'), x')$ 이다. 범주, 예 0049 의 구성에 의해 $[X/G]$ 의 대상은 $x \in X(U)$ 인 쌍 (U, x) 이고, $[X/G]$ 의 사상 $(f, g) : (U, x) \rightarrow (U', x')$ 는 스킴 사상 $f : U \rightarrow U'$ 와 $a(g, x) = x' \circ f$ 를 만족하는 원소 $g \in G(U)$ 로 주어진다. 따라서 준군 스택들의 1-사상

$$F_p : [X/G] \longrightarrow [[X/G]]$$

을 다음 규칙으로 정의할 수 있다. 대상에 대해서는

$$F_p(U, x) = (U, \pi \circ x, G \times_{B, \pi \circ x} U, a \circ (\text{id}_G \times x))$$

로 둔다. 다음 도표는 가환하고

$$\begin{array}{ccccc} G \times_{B, \pi \circ x} U & \xrightarrow{\text{id}_G \times x} & G \times_{B, \pi} X & \xrightarrow{a} & X \\ \downarrow & & & & \downarrow \pi \\ U & \xrightarrow{\pi \circ x} & & & B \end{array}$$

섬유곱들을 각각 U, X 위의 자명한 G -토서로 생각하면 두 수평 화살표는 G -등변이므로 이 정의는 타당하다. 사상 $(f, g) : (U, x) \rightarrow (U', x')$ 에 대해서는 $F_p(f, g) = (f, R_{g^{-1}})$ 로 둔다. 여기서 $R_{g^{-1}}$ 는 g 의 역원에 의한 오른쪽 평행이동을 뜻한다. 더 정확히 말해 사상 $F_p(f, g) : F_p(U, x) \rightarrow F_p(U', x')$ 는 다음 데카르트 도표로 주어진다.

$$\begin{array}{ccc} G \times_{B, \pi \circ x} U & \xrightarrow{R_{g^{-1}}} & G \times_{B, \pi \circ x'} U' \\ \downarrow & & \downarrow \\ U & \xrightarrow{f} & U' \end{array}$$

T -값 점들에서 $R_{g^{-1}}$ 는 다음과 같이 주어진다.

$$R_{g^{-1}}(g', u) = (m(g', i(g(u))), f(u))$$

이것이 잘 정의됨을 보이려면

$$a \circ (\text{id}_G \times x) = a \circ (\text{id}_G \times x') \circ R_{g^{-1}}$$

를 확인해야 한다. 오른쪽을 T -값 점 (g', u) 에 적용하면 원하는 등식

$$\begin{aligned} a((\text{id}_G \times x')(m(g', i(g(u))), f(u))) &= a(m(g', i(g(u))), x'(f(u))) \\ &= a(g', a(i(g(u)), x'(f(u)))) \\ &= a(g', x(u)) \end{aligned}$$

을 얻기 때문이다. 실제로 $a(g, x) = x' \circ f$ 이므로 $a(i(g), x' \circ f) = x$ 이다.

스택, 보조정리 0436 의 스택화의 보편 성질에 의해 위의 1-사상 F_p 의 표준 연장 $F : [X/G] \rightarrow [[X/G]]$ 를 얻는다. 먼저 F 가 완전충실함을 증명한다. 출발점과 도착점이 모두 준군 스택이므로, 이를 위해서는 F 아래에서 $Isom$ -층들이 동일시됨을 증명하면 충분하다. 스킴 U 와 U 위의 $[X/G]$ 의 대상들 ξ, ξ' 를 택하자. 다음 사상이 층의 동형사상임을 보이고자 한다.

$$F : Isom_{[X/G]}(\xi, \xi') \longrightarrow Isom_{[[X/G]]}(F(\xi), F(\xi'))$$

이를 위해서는 U 위에서 국소적으로 작업하면 충분하므로 ξ, ξ' 가 U 위의 $[X/pG]$ 의 대상들 $(U, x), (U, x')$ 에서 온다고 가정할 수 있다. 이는 스택화의 구성에서 바로 따르며, 대수공간의 준군, 절 04MB 에도 자세히 설명되어 있다. 위의 $[X/pG]$ 의 사상에 대한 기술을 직접 사용하거나 대수공간의 준군, 보조정리 044V 를 사용하면 이 경우

$$Isom_{[X/G]}(\xi, \xi') = U \times_{(x, x'), X \times_S X, (s, t)} (G \times_B X)$$

임을 알 수 있다. 이 섬유곱의 T -값 점은 $u \in U(T)$ 이고 $g \in G(T)$ 이며 $a(g, x \circ u) = x' \circ u$ 를 만족하는 쌍 (u, g) 에 대응한다. (이는 $\pi \circ x \circ u = \pi \circ x' \circ u$ 를 함의함에 유의하자.) 한편 정의에 따라 $Isom_{[[X/G]]}(F(\xi), F(\xi'))$ 의 T -값 점은 $\pi \circ x \circ u = \pi \circ x' \circ u : T \rightarrow B$ 를 만족하는 사상 $u : T \rightarrow U$ 와 동형사상

$$R : G \times_{B, \pi \circ x \circ u} T \longrightarrow G \times_{B, \pi \circ x' \circ u} T$$

으로 이루어진다. 이 동형사상은 자명한 G_T -토서의 동형사상이며 주어진 X 로 가는 사상들과 양립한다. 토서들이 자명하므로 어떤 $g \in G(T)$ 에 대하여 $R = R_{g^{-1}}$ (오른쪽 곱셈) 이다. 사상들 $a \circ (1_G, x \circ u), a \circ (1_G, x' \circ u) : G \times_B T \rightarrow X$ 와의 양립성은 조건 $a(g, x \circ u) = x' \circ u$ 와 동치이다. 따라서 원하는 $Isom$ -층의 등식을 얻는다.

이제 F 가 완전충실함을 알았으므로 스택, 보조정리 046N 를 적용할 수 있다. 따라서 F 가 동치임을 보이려면 $[[X/G]]$ 의 대상들이 fppf 국소적으로 F 의 본질적 상에 들어감을 보이면 충분하다. fppf 토서는 fppf 국소적으로 자명하므로 이는 명백하며, 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 15.4. S 를 스킴이라 하고 B 를 S 위의 대수공간이라 하자. G 를 B 위의 대수군 공간이라 하자. 그러면 준군 스택들

$$[B/G], \quad [[B/G]], \quad G\text{-Torsors}, \quad \mathcal{G}/\mathcal{B}\text{-Torsors}$$

은 모두 표준적으로 동치이다. $G \rightarrow B$ 가 평탄하고 국소 유한 표시이면 이들은 $G\text{-Principal}$ 과도 동치이다.

증명. 동치 $G\text{-Torsors} \rightarrow \mathcal{G}/\mathcal{B}\text{-Torsors}$ 는 보조정리 14.10 에 주어져 있다. 동치 $[B/G] \rightarrow [[B/G]]$ 는 명제 15.3 에 주어져 있다. 절 15 에 주어진 $[[B/G]]$ 의 정의를 풀어 쓰면 $[[B//G]] = G\text{-Torsors}$ 임을 알 수 있다.

마지막으로 $G \rightarrow B$ 가 평탄하고 국소 유한 표시라고 가정하자. 자연스러운 함자 $G\text{-Torsors} \rightarrow G\text{-Principal}$ 이 동치임을 보이려면 B 위의 스킴 U 에 대하여 주동차 G_U -공간 $X \rightarrow U$ 가 fppf 국소적으로 자명함을 보이면 충분하다. 주동차 공간의 정의 (대수공간의 준군, 정의 04TY) 에 의해 U_i 위의 대수공간으로서 $U_i \times_U X \cong G \times_B U_i$ 인 fpqc 피복 $\{U_i \rightarrow U\}$ 가 존재한다. 이는 $X \rightarrow U$ 가 전사이고 평탄하며 국소 유한 표시임을 함의한다. 대수공간 위의 내림, 보조정리 041Q, 041W 및 041T 를 보라. 스킴 W 와 전사 étale 사상 $W \rightarrow X$ 를 택하자. 방금 말한 것으로부터 $\{W \rightarrow U\}$ 는 $X_W \rightarrow W$ 가 절단을 갖는 fppf 피복이다. 따라서 X 는 fppf G_U -토서이다. $\square$

주 15.5. S 를 스킴이라 하고 G 를 추상군이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하고 $G \rightarrow \mathrm{Aut}_S(X)$ 를 군 준동형이라 하자. 이 상황에서 위와 비슷하게 $[[X/G]]$ 를 다음과 같이 정의할 수 있다.

- (1) $[[X/G]]$ 의 대상은 삼중항 $(U, P, \varphi: P \rightarrow X)$ 이며, 여기서
 - (a) U 는 $(\mathrm{Sch}/S)_{\mathrm{fppf}}$ 의 대상이고,
 - (b) P 는 $(\mathrm{Sch}/U)_{\mathrm{fppf}}$ 위의 층이며, 값이 G 인 상수층 아래의 토서로 만드는 G 의 작용이 갖 추어져 있고,
 - (c) $\varphi: P \rightarrow X$ 는 층의 G -등변 사상이다.
- (2) 사상 $(f, g): (U, P, \varphi) \rightarrow (U', P', \varphi')$ 은 스킴 사상 $f: U \rightarrow U'$ 와 $\varphi = \varphi' \circ g$ 를 만족하는 G -등변 동형사상 $g: P \rightarrow f^{-1}P'$ 로 주어진다.

위와 정확히 같은 방식으로 함자

$$[[X/G]] \longrightarrow (\mathrm{Sch}/S)_{\mathrm{fppf}}$$

를 얻으며, 이는 $[[X/G]]$ 를 $(\mathrm{Sch}/S)_{\mathrm{fppf}}$ 위의 준군 스택으로 만든다. 상수층 $\underline{G}$ 는 (G 의 기수가 지나치게 크지 않다면) $(\mathrm{Sch}/S)_{\mathrm{fppf}}$ 위에서 G_S 로 표현가능하고, 이 버전의 $[[X/G]]$ 는 위에서 도입한 스택 $[[X/G_S]]$ 와 동치이다.

16. Picard 스택

이 절에서는 Picard 스택을 완전히 일반적으로 도입한다. Quot 및 Hilb 장에서 적절한 가정 아래 이것이 대수 스택임을 보일 것이다. Quot, 절 0D02 를 보라.

S 를 스킴이라 하고 $\pi: X \rightarrow B$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. 범주 $\mathrm{Pic}_{X/B}$ 를 다음과 같이 정의한다.

- (1) 대상은 삼중항 $(U, b, \mathcal{L})$ 이며, 여기서
 - (a) U 는 $(\mathrm{Sch}/S)_{\mathrm{fppf}}$ 의 대상이고,
 - (b) $b: U \rightarrow B$ 는 S 위의 사상이며,
 - (c) $\mathcal{L}$ 은 밀변환 $X_U = U \times_{b,B} X$ 위의 가역층이다.
- (2) 사상 $(f, g): (U, b, \mathcal{L}) \rightarrow (U', b', \mathcal{L}')$ 는 B 위의 스킴 사상 $f: U \rightarrow U'$ 와 동형사상 $g: f^*\mathcal{L}' \rightarrow \mathcal{L}$ 로 주어진다.

사상 $(f, g) : (U, b, \mathcal{L}) \rightarrow (U', b', \mathcal{L}')$ 과 사상 $(f', g') : (U', b', \mathcal{L}') \rightarrow (U'', b'', \mathcal{L}'')$ 의 합성은 $(f' \circ f, g' \circ g)$ 로 주어진다. 따라서 범주 $\mathcal{P}ic_{X/B}$ 를 얻고

$$p : \mathcal{P}ic_{X/B} \longrightarrow (Sch/S)_{fppf}, \quad (U, b, \mathcal{L}) \longmapsto U$$

는 함자이다. U 위의 $\mathcal{P}ic_{X/B}$ 의 섬유범주는 모든 $b \in \text{Mor}_S(U, B)$ 에 대한 $X_U = U \times_{b, B} X$ 위 가역층의 범주들의 서로소 합이다. 따라서 섬유범주들은 준군이다.

보조정리 16.1. 스택, 주의 03ZZ 에서와 같이 대체하면 함자

$$\mathcal{P}ic_{X/B} \longrightarrow (Sch/S)_{fppf}$$

는 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 준군 스택을 정의한다.

증명. 언제나처럼 가장 어려운 부분은 대상의 내림을 보이는 것이다. $\{U_i \rightarrow U\}$ 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 의 피복이라 하자. $\xi_i = (U_i, b_i, \mathcal{L}_i)$ 를 U_i 위에 놓인 $\mathcal{P}ic_{X/B}$ 의 대상이라 하고 $\varphi_{ij} : \text{pr}_0^* \xi_i \rightarrow \text{pr}_1^* \xi_j$ 를 내림 데이터라 하자. 특히 사상들 b_i 는 어떤 사상 $b : U \rightarrow B$ 의 제한임이 따른다. $X_U = U \times_{b, B} X$ 및 $X_i = U_i \times_{b_i, B} X = U_i \times_U U \times_{b, B} X = U_i \times_U X_U$ 로 쓰자. $\mathcal{L}_i$ 는 가역 $\mathcal{O}_{X_i}$ -가군이다. $\{X_i \rightarrow X_U\}$ 도 fppf 피복을 이룸에 유의하자. 더욱이 내림 데이터 φ_{ij} 는 fppf 피복 $\{X_i \rightarrow X_U\}$ 에 관한 가역층들 $\mathcal{L}_i$ 위의 내림 데이터로 옮겨진다. 따라서 대수공간 위의 내림, 명제 04W8 에 의해 X_i 위에서 $\mathcal{L}_i$ 와 내림 데이터를 되찾는 X_U 위의 유일한 가역층 $\mathcal{L}$ 을 얻는다. 그러므로 삼중항 $(U, b, \mathcal{L})$ 은 우리가 찾던 U 위의 $\mathcal{P}ic_{X/B}$ 의 대상이다. 세부사항은 생략한다. $\square$

17. 관성 스택의 예

관성 스택의 몇 가지 예를 살펴보자.

예 17.1. S 를 스킴이라 하고 G 를 가환군이라 하자. $X \rightarrow S$ 를 S 위의 스킴이라 하고 $a : G \times X \rightarrow X$ 를 X 에 대한 G 의 작용이라 하자. $g \in G$ 에 대응하는 자기동형사상 $g : X \rightarrow X$ 로 나타내자. 이 경우 $[X/G]$ 의 관성 스택 (주의 15.5 를 보라) 은 다음과 같다.

$$I_{[X/G]} = \coprod_{g \in G} [X^g/G],$$

여기서 G 의 원소 g 가 주어졌을 때 기호 X^g 는 스킴 $X^g = \{x \in X \mid g(x) = x\}$ 를 나타낸다. 식으로 쓰면 X^g 는 실제로 다음 섬유곱이다.

$$X^g = X \times_{(1,1), X \times_S X, (g,1)} X.$$

S -스킴 T 에 대해 $[X/G]$ 의 관성 스택 위 T -점은 삼중항 $(P/T, \phi, \alpha)$ 이다. 즉 fppf G -토서 $P \rightarrow T$, G -등변 사상 $\phi : P \rightarrow X$, 그리고 $\phi \circ \alpha = \phi$ 를 만족하는 T 위의 P 의 자기동형사상 α 로 이루어진다. G 는 가환군의 층이므로 α 는 T 위 fppf 위상에서 국소적으로 G 의 어떤 원소 g 에 의한 곱셈으로 주어진다. $\phi \circ \alpha = \phi$ 라는 조건은 ϕ 가 X^g 의 X 로의 포함을 통해 인수분해됨을 뜻한다. 즉 이 포함과 사상 $P \rightarrow X^g$ 의 합성으로 ϕ 가 얻어진다. 위 논의로부터 T -점에서 위와 같이 주어지는 섬유화 범주의 사상 $I_{[X/G]} \rightarrow \coprod_{g \in G} [X^g/G]$ 를 정의할 수 있다. 이것이 동치임을 보이는 것은 생략한다.

예 17.2. $f : X \rightarrow S$ 를 스킴의 사상이라 하자. 임의의 $T \rightarrow S$ 에 대해 밀변환 $f_T : X_T \rightarrow T$ 가 사상 $\mathcal{O}_T \rightarrow f_{T,*} \mathcal{O}_{X_T}$ 가 동형사상이라는 성질을 갖는다고 가정하자. (이는 f 가 차원 0 에서 코호몰로지적으로 평탄함을 함의하지만, 그보다 강한 조건이다. 미래의 참고문헌을 삽입할 것.) Picard 스택 $\mathcal{P}ic_{X/S}$ 를 생각하자. 절 16 을 보라. 그 관성 스택의 S -스킴 T 위 점은 쌍 $(\mathcal{L}, \alpha)$ 로 이루어진다. 여기서 $\mathcal{L}$ 은 X_T 위의 선다발이고 α 는 그 선다발의 자기동형사상이다. 위 가정에 의해 α 를 $H^0(X_T, \mathcal{O}_{X_T})^\times = H^0(T, \mathcal{O}_T^*)$ 의 원소로 생각할 수 있다. $H^0(T, \mathcal{O}_T^*) = \mathbf{G}_{m,S}(T)$ 임에 유의하자. 군 준군, 예 022U 를 보라. 따라서 $\mathcal{P}ic_{X/S}$ 의 관성 스택은

$$I_{\mathcal{P}ic_{X/S}} = \mathbf{G}_{m,S} \times_S \mathcal{P}ic_{X/S}.$$

$(Sch/S)_{fppf}$ 위의 스택으로서 주어진다.

18. 유한 Hilbert 스택

여기서는 꼭 필요한 것보다 조금 더 일반적인 형태로 정식화한다. 준군 스택들 사이의 1-사상

$$F : \mathcal{X} \longrightarrow \mathcal{Y}$$

을 $(Sch/S)_{fppf}$ 위에서 고정하자. 각 정수 $d \geq 1$ 에 대해 범주 $\mathcal{H}_d(\mathcal{X}/\mathcal{Y})$ 를 다음과 같이 정의한다.

- (1) 대상 (U, Z, y, x, α) 는 다음 데이터이다. U, Z 는 $(Sch/S)_{fppf}$ 의 대상이고 Z 는 U 위에서 차수 d 인 유한 국소 자유이며, $y \in \text{Ob}(\mathcal{Y}_U)$, $x \in \text{Ob}(\mathcal{X}_Z)$ 이고 $\alpha : y|_Z \rightarrow F(x)$ 는 동형사상³.
- (2) 사상 $(U, Z, y, x, \alpha) \rightarrow (U', Z', y', x', \alpha')$ 는 스킴 사상 $f : U \rightarrow U'$, $Z \rightarrow Z' \times_U U'$ 의 동형사상을 유도하는 스킴 사상 $g : Z \rightarrow Z'$, 그리고 다음 가환 도표를 유도하는 동형사상 $b : y \rightarrow f^*y'$, $a : x \rightarrow g^*x'$ 로 주어진다.

$$\begin{array}{ccc} y|_Z & \xrightarrow{\alpha} & F(x) \\ b|_Z \downarrow & & \downarrow F(a) \\ f^*y'|_Z & \xrightarrow{\alpha'} & F(g^*x') \end{array}$$

정의로부터 표준 망각 함수

$$p : \mathcal{H}_d(\mathcal{X}/\mathcal{Y}) \longrightarrow (Sch/S)_{fppf}$$

가 존재함은 명백하다. 이 함수는 오중항 (U, Z, y, x, α) 에 스킴 U 를 대응시키고, 사상 $(f, g, b, a) : (U, Z, y, x, \alpha) \rightarrow (U', Z', y', x', \alpha')$ 에 사상 $f : U \rightarrow U'$ 를 대응시킨다.

보조정리 18.1. 범주 $\mathcal{H}_d(\mathcal{X}/\mathcal{Y})$ 에 위의 함수 p 를 갖추면 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 준군 스택을 정의한다.

증명. 언제나처럼 가장 어려운 부분은 대상의 내림을 보이는 것이다. $\{U_i \rightarrow U\}$ 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 의 피복이라 하자. $\xi_i = (U_i, Z_i, y_i, x_i, \alpha_i)$ 를 U_i 위에 놓인 $\mathcal{H}_d(\mathcal{X}/\mathcal{Y})$ 의 대상이라 하고 $\varphi_{ij} : \text{pr}_0^* \xi_i \rightarrow \text{pr}_1^* \xi_j$ 를 내림 데이터라 하자. 먼저 φ_{ij} 가 $(Z_i/U_i, \varphi_{ij})$ 위의 내림 데이터를 유도하며, 이는 내림, 보조정리 0245 에 의해 유효함에 유의하자. 내림, 보조정리 02V0 에 의해 이는 차수 d 인 유한 국소 자유인 스킴 Z/U 를 준다. 이제부터 Z_i 를 $Z \times_U U_i$ 와 동일시한다. 다음으로 섬유범주 $\mathcal{Y}_{U_i}$ 의 대상 y_i 들은 $\mathcal{Y}$ 가 준군 스택이므로 $\mathcal{Y}_U$ 의 대상 y 로 내린다. 마찬가지로 섬유범주 $\mathcal{X}_{Z_i}$ 의 대상 x_i 들은 $\mathcal{X}$ 가 준군 스택이므로 $\mathcal{X}_Z$ 의 대상 x 로 내린다. 마지막으로 주어진 동형사상들

$$\alpha_i : (y|_{Z_i})_{Z_i} = y_i|_{Z_i} \longrightarrow F(x_i) = F(x|_{Z_i})$$

은 $\mathcal{Y}$ 가 스택이고 따라서 $\text{Isom}_{\mathcal{Y}}(y|_Z, F(x))$ 가 층이므로 사상 $\alpha : y|_Z \rightarrow F(x)$ 로 이어 붙는다. 세부사항은 생략한다. $\square$

정의 18.2. 위에서 구성한 $\mathcal{H}_d(\mathcal{X}/\mathcal{Y})$ 를 $\mathcal{Y}$ 위의 $\mathcal{X}$ 의 차수 d 유한 Hilbert 스택이라 부르기로 하자. $\mathcal{Y} = S$ 이면 $\mathcal{H}_d(\mathcal{X}) = \mathcal{H}_d(\mathcal{X}/\mathcal{Y})$ 로 쓴다. $\mathcal{X} = \mathcal{Y} = S$ 이면 이를 $\mathcal{H}_d$ 로 나타낸다.

³이는 2-Yoneda 보조정리 (범주, 보조정리 004B) 에 의해 이 데이터가 다음과 같은 2-가환 도표를 준다는 뜻이다.

$$\begin{array}{ccc} (Sch/Z)_{fppf} & \xrightarrow{x} & \mathcal{X} \\ \downarrow & & \downarrow F \\ (Sch/U)_{fppf} & \xrightarrow{y} & \mathcal{Y} \end{array}$$

이는 $(Sch/S)_{fppf}$ 위 준군 스택들의 도표이다. 또는 α 를 다음 2-사상으로 그려도 된다.

$$\begin{array}{ccc} & \xrightarrow{y \circ (Z \rightarrow U)} & \\ (Sch/Z)_{fppf} & \Downarrow \alpha & \mathcal{Y} \\ & \xrightarrow{F \circ x} & \end{array}$$

위와 같이 $F : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 가 주어지면 $(Sch/S)_{fppf}$ 위 준군 스택들의 다음 자연스러운 1-사상들이 있음에 유의하자.

$$(18.2.1) \quad \begin{array}{ccc} \mathcal{H}_d(\mathcal{X}) & \longleftarrow \mathcal{H}_d(\mathcal{X}/\mathcal{Y}) & \longrightarrow \mathcal{Y} \\ & \searrow & \downarrow \\ & & \mathcal{H}_d \end{array}$$

각 화살표는 “망각 함자” 로 주어진다.

보조정리 18.3. 1-사상 $\mathcal{H}_d(\mathcal{X}/\mathcal{Y}) \rightarrow \mathcal{H}_d(\mathcal{X})$ 는 충실하다.

증명. 이를 확인하려면 $\mathcal{H}_d(\mathcal{X}/\mathcal{Y}) \rightarrow \mathcal{H}_d(\mathcal{X})$ 가 섬유범주들 위에서 충실함을 증명하면 충분하다. 스킴 U 위의 $\mathcal{H}_d(\mathcal{X}/\mathcal{Y})$ 의 두 대상 $\xi = (U, Z, y, x, \alpha)$ 와 $\xi' = (U, Z', y', x', \alpha')$ 를 택하자. U 위 $\mathcal{H}_d(\mathcal{X}/\mathcal{Y})$ 의 섬유범주에서 두 사상 $(g, b, a), (g', b', a') : \xi \rightarrow \xi'$ 를 택하자. 이 사상들의 $\mathcal{H}_d(\mathcal{X})$ 에서의 상이 일치하는 것은 $g = g'$ 및 $a = a'$ 일 때이고 그때뿐이다. 그러면 다음 가환 도표는

$$\begin{array}{ccc} y|_Z & \xrightarrow{\alpha} & F(x) \\ b|_Z, b'|_Z \downarrow & & \downarrow F(a)=F(a') \\ y'|_Z & \xrightarrow{\alpha'} & F(g^*x') = F((g')^*x') \end{array}$$

로부터 $b|_Z = b'|_Z$ 를 함의한다. $Z \rightarrow U$ 가 차수 d 인 유한 국소 자유 사상이므로 $\{Z \rightarrow U\}$ 는 fppf 피복이다. 따라서 $b = b'$ 이다. $\square$

참고문헌

[Vis04] Angelo Vistoli, *Notes on Grothendieck topologies, fibered categories and descent theory*, 2004.